1.2 Ángulos en el círculo

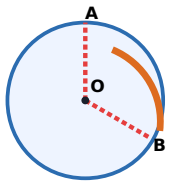
Cómo se miden los ángulos formados dentro y fuera de la circunferencia

ÁNGULO Se forma cuando dos rectas (radios, cuerdas, secantes o tangentes) se cruzan **dentro, sobre o fuera** de la circunferencia. Su medida depende del **arco** que abarcan sus lados.



¿Qué es un arco? Es un "pedacito" de la circunferencia, la curva entre dos de sus puntos (arriba, en azul). Se nombra con sus extremos: **arco AC**. Se mide en grados, igual que el ángulo central que lo abre.

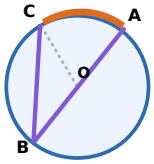
Tipos de ángulo, su gráfico y cómo se calculan



Ángulo central

∠ = arco ∠AOB = arco AB

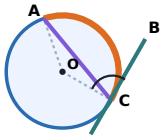
Vértice en el **centro** (O); sus lados son dos radios.



Ángulo inscrito

∠ = arco ÷ 2 ∠ABC = arco AC / 2

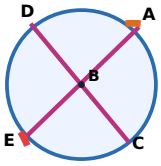
Vértice **sobre** la circunferencia (B); lados = dos cuerdas.



Ángulo semiinscrito

∠ = arco ÷ 2 ∠ACB = arco AC / 2

Vértice sobre la circunferencia (C): una **cuerda** y una **tangente**.

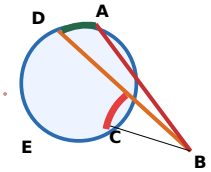


Ángulo interior

∠ = (arco₁ + arco₂) ÷ 2

∠ABC = (AC + DE) / 2

Vértice **dentro** del círculo (B); se cruzan dos cuerdas.

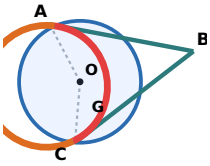


Ángulo exterior

∠ = (arco mayor − arco menor) ÷ 2

∠ABC = (DE − AC) / 2

Vértice **fuera** del círculo (B); lo forman dos secantes (o tangentes).



Ángulo circunscrito

∠ = (arco mayor − arco menor) ÷ 2

∠ABC = (AEC − AGC) / 2

Vértice fuera (B); lo forman **dos tangentes** trazadas desde ese punto.

Tips para relacionarlos por su nombre

Central
Vértice en el CENTRO. Nombre = ubicación exacta.

Inscrito
"Escrito sobre" la circunferencia = vértice SOBRE ella.

Semiinscrito
SEMI = mitad; un lado tangente, "no está del todo inscrito".

Interior
Interior = ADENTRO del círculo, sin llegar al centro.

Exterior
Exterior = AFUERA del círculo; opuesto a interior.

Circunscrito
"Circun" = alrededor; dos tangentes RODEAN el círculo desde afuera.

Ejemplos de la vida cotidiana

Rueda de la fortuna
Ángulo entre 2 cabinas visto desde el centro = central.

Pizza
La punta en el centro mide igual que el arco de la orilla.

Tiro a gol
Ángulo desde un punto en la cancha hacia los postes = inscrito.

Antena / faro
Dos rayos tangentes a una torre circular = ángulo circunscrito.

Truco 1: ¿dónde está el vértice?
En el **centro** → central (=arco). **Sobre** la circunferencia → inscrito o semiinscrito (÷2). **Dentro** pero no en el centro → interior (suma÷2). **Fuera** → exterior o circunscrito (resta÷2).

Truco 2: suma o resta
Si el vértice está **adentro** los arcos se **suman** (se "juntan"). Si está **afuera** los arcos se **restan**: siempre arco **mayor − menor** (nunca al revés).